

11 회 차 · 누 적 O X

화학 I

열 화학 · 엔탈피와 헤스 법칙



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

반응은, 에너지를 주고받는다.

11회차는 **엔탈피(열화학)**다. 모든 화학 반응에는 에너지의 출입이 따른다 · 열을 내놓으면 발열(ΔH 음수), 열을 흡수하면 흡열(ΔH 양수)이다. ΔH 는 생성물에서 반응물을 뺀 값, 단 하나의 부호가 방향을 말한다.

핵심은 두 가지다. 엔탈피는 경로를 기억하지 않는 상태 함수(헤스 법칙), 그리고 ΔH 의 뿌리는 결합을 끊고 잇는 에너지 수지다. 단원 III의 시작 · 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 엔탈피와 반응엔탈피

엔탈피

2 발열·흡열과 ΔH 부호

엔탈피

3 주위 온도와 대표 반응

엔탈피

4 열화학 반응식

엔탈피

5 헤스 법칙과 정·역반응

엔탈피

6 결합 에너지와 ΔH

엔탈피

1

UNIT 엔탈피 · 정의

엔탈피와 반응엔탈피

남시 · 이거 맞을까?

" ΔH 는 반응물 엔탈피에서 생성물 엔탈피를 뺀 값이다."

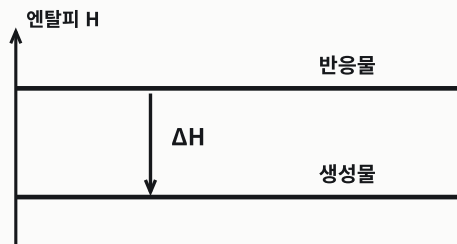
났였다. 반대다. $\Delta H = \text{생성물} - \text{반응물}$ 이다. 그래서 발열이면 ΔH 가 음수다.

옳은 문장

- 1 엔탈피(H)는 일정한 압력에서 물질이 가진 고유한 에너지(열 함량)다. 절댓값은 측정하기 어려워 보통 변화량 ΔH 를 다룬다.
- 2 반응엔탈피 $\Delta H = (\text{생성물의 엔탈피 합}) - (\text{반응물의 엔탈피 합})$ 이다. 일정한 압력에서 반응할 때 출입하는 열량과 같다.
- 3 엔탈피는 경로와 무관하게 처음·나중 상태로만 정해지는 상태 함수다. 그래서 헤스 법칙이 성립한다.

그림 · 엔탈피와 ΔH

엔탈피(H)와 반응엔탈피(ΔH)



$$\Delta H = H(\text{생성물}) - H(\text{반응물})$$

H는 측정 어려워 변화량 ΔH 를 씀

경로 무관 · 상태 함수

엔탈피 = 일정 압력에서 물질이 가진 에너지(열 함량)

$\Delta H = \text{생성물} - \text{반응물}$ · 경로와 무관한 상태 함수.

↑ 한 수 위

엔탈피의 절댓값은 아무도 모르지만, 그래도 화학은 완벽히 작동한다. 높이의 기준점(해수면)을 몰라도 두 지점의 '고도 차'는 잴 수 있듯, H의 0점을 몰라도 ΔH (차이)만 알면 충분하다 · 화학이 다루는 건 언제나 '상태 사이의 차이'다.

→ 이어진다 엔탈피와 ΔH 는 모든 열화학의 기준이다.

2

UNIT 엔탈피 · 부호

발열·흡열과 ΔH 부호

낚시 · 이거 맞을까?

"발열 반응은 $\Delta H > 0$ 이다."

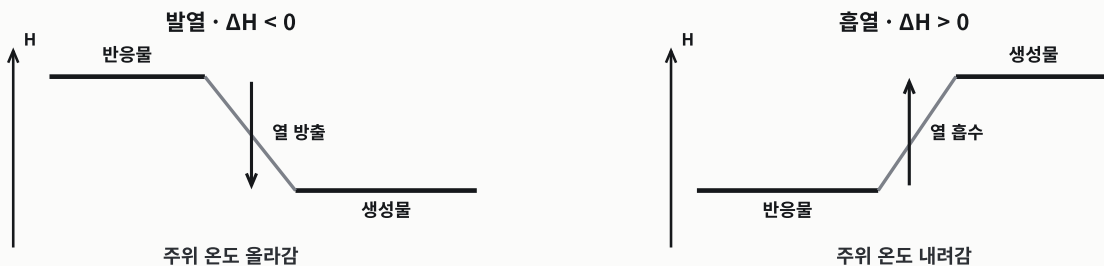
낚였다. $\Delta H < 0$ 이다. 에너지를 방출해 생성물 엔탈피가 더 낮아서 음수다.

옳은 문장

- 1 발열 반응은 $\Delta H < 0$ (음수)이다. 에너지를 방출하므로 생성물의 엔탈피가 반응물보다 작다(반응물 > 생성물).
- 2 흡열 반응은 $\Delta H > 0$ (양수)이다. 에너지를 흡수하므로 생성물의 엔탈피가 반응물보다 크다(생성물 > 반응물).
- 3 줄어든(또는 늘어난) 엔탈피만큼 열을 방출(또는 흡수)한다.

그림 · 발열 VS 흡열 에너지 도표

발열 반응과 흡열 반응



발열은 반응물이 높고, 흡열은 생성물이 높다.

↑ 한 수 위

부호 하나(+/-)에 세계가 담겨 있다. ΔH 가 음이면 '에너지가 굴러 떨어지는' 방향, 양이면 '에너지를 밀어 올리는' 방향 · 물질은 대체로 엔탈피가 낮은 쪽으로 가려 하고, 이 경향이 반응이 일어날지를 가늠하는 첫 단서가 된다.

→ 이어진다 ΔH 부호는 발열·흡열을 가르는 핵심이다.

3

UNIT 엔탈피 · 온도

주위 온도와 대표 반응

낚시 · 이거 맞을까?

"광합성은 열을 내는 발열 반응이다."

낚였다. 흡열이다. 빛에너지를 흡수해 저장한다. 주위 온도는 내려간다.

옳은 문장

- 1** 발열 반응은 주위로 열을 방출해 주위 온도가 올라간다. 예: 연료의 연소, 산-염기 중화, 금속과 산의 반응, 손난로.
- 2** 흡열 반응은 주위에서 열을 흡수해 주위 온도가 내려간다. 예: 광합성, 물의 증발, 질산 암모늄의 용해, 냉각 팩.
- 3** 따라서 반응 후 주위 온도가 오르면 발열, 내려가면 흡열이다.

그림 · 주위 온도 변화

주위 온도로 발열·흡열 판단

발열 → 주위 온도 ↑

열을 방출 · 주위가 따뜻

연소 · 중화 · 금속+산

손난로

흡열 → 주위 온도 ↓

열을 흡수 · 주위가 차가움

광합성 · 물 증발 · 용해

냉각 팩 (질산 암모늄)

발열은 주위 온도 올라가고, 흡열은 내려간다.

↑ 한 수 위

손난로와 냉각 팩은 같은 원리의 양면이다. 둘 다 '용해'인데 하나는 발열, 하나는 흡열 · 결합이 끊기고 새로 생기는 에너지 수지가 어느 쪽으로 기울느냐의 차이일 뿐이다. 주머니 속 작은 봉지에 열역학 법칙이 그대로 들어 있다.

→ 이어진다 주위 온도 변화는 발열·흡열의 직접 증거다.

4

UNIT 엔탈피 · 반응식

열화학 반응식

남시 · 이거 맞을까?

"열화학 반응식에서 물질 상태는 생략해도 된다."

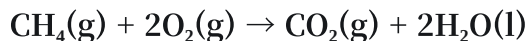
남였다. 반드시 표시한다. 상태(l/g 등)가 다르면 엔탈피가 달라 ΔH도 달라진다.

옳은 문장

- 1 열화학 반응식은 화학 반응식에 반응엔탈피 ΔH를 함께 나타낸 것이다. ΔH 부호로 발열·흡열을 알 수 있다.
- 2 물질의 상태(s, l, g, aq)를 반드시 표시한다. 같은 물질도 상태에 따라 엔탈피가 달라 ΔH가 달라지기 때문이다.
- 3 계수가 2배가 되면 ΔH도 2배가 된다. 발열 반응은 ΔH를 음(-)의 값으로 쓴다.

그림 · 열화학 반응식 읽기

열화학 반응식 읽기



$$\Delta H = -890 \text{ kJ}$$

- 상태(s, l, g, aq) 반드시 표시 · 상태 다르면 ΔH도 다름
- ΔH < 0 이므로 발열 반응 · 계수를 2배 하면 ΔH도 2배

화학 반응식에 반응엔탈피 ΔH를 함께 나타낸 식

ΔH·상태 표시 · 계수 2배면 ΔH도 2배.

↑ 한 수 위

열화학 반응식이 상태를 고집하는 건 '같은 물질도 상태마다 에너지가 다르기' 때문이다. 수증기는 액체 물보다 에너지가 높다 · 그래서 H₂O(l) 생성과 H₂O(g) 생성의 ΔH는 증발열만큼 차이가 난다. 한 글자(l/g)가 수십 kJ를 가르다.

→ 이어진다 열화학 반응식은 반응의 열을 정량화한다.

5

UNIT 엔탈피 · 헤스

헤스 법칙과 정·역반응

남시 · 이거 맞을까?

"반응을 거꾸로 써도 ΔH 부호는 그대로다."

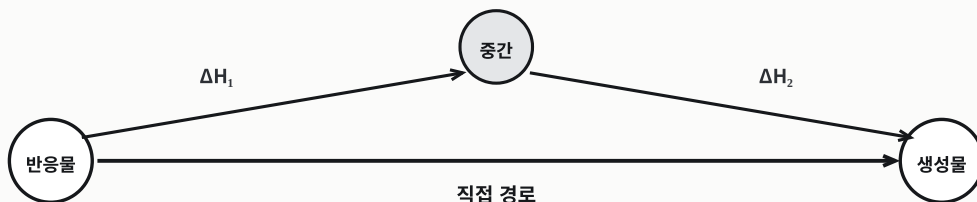
남였다. 부호가 반대가 된다. 정반응 -100 kJ 이면 역반응은 $+100 \text{ kJ}$.

옳은 문장

- 1** 헤스 법칙: 반응엔탈피는 반응 경로와 관계없이 처음과 끝 상태로만 정해진다. 여러 단계를 거쳐도 전체 ΔH 는 같다.
- 2** 전체 ΔH 는 단계별 ΔH 의 합이다. 반응식을 뒤집으면 ΔH 부호가 반대, 상수를 곱하면 ΔH 에도 곱한다.
- 3** 정반응과 역반응의 ΔH 는 크기가 같고 부호가 반대다. 정반응이 발열이면 역반응은 흡열이다.

그림 · 경로와 무관

헤스 법칙 · 경로와 무관



$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 \text{ (경로 무관)}$$

반응식 뒤집으면 ΔH 부호 반대 · 상수 곱하면 ΔH 에도 곱한다

전체 ΔH = 단계 합 · 뒤집으면 부호 반대.

↑ 한 수 위

헤스 법칙은 '에너지는 경로를 기억하지 않는다'는 선언이다. 산을 오를 때 어느 길로 가든 정상에 도달하는 고도는 같듯, 어떤 단계를 거쳐도 처음과 끝이 같으면 ΔH 는 같다. 그래서 측정 불가능한 반응의 ΔH 를 이미 아는 반응들을 더하고 빼서 구할 수 있다.

→ 이어진다 헤스 법칙은 ΔH 를 경로 없이 계산하게 한다.

6

UNIT 엔탈피 · 결합

결합 에너지와 ΔH

남시 · 이거 맞을까?

"결합을 끊으면 에너지가 나온다."

남였다. 끊으려면 에너지가 필요(흡열)하다. 에너지가 나오는 건 결합을 만들 때다.

옳은 문장

- 1 결합을 끊는 데는 에너지가 필요(흡열)하고, 결합을 만들 때는 에너지를 방출(발열)한다. 결합 에너지가 클수록 결합이 강하다.
- 2 $\Delta H \approx$ (반응물의 결합 에너지 합) - (생성물의 결합 에너지 합)이다.
- 3 생성물의 결합이 반응물보다 강할수록(결합 에너지 합이 클수록) 발열 반응이다.

그림 · 결합 에너지와 ΔH

결합 에너지와 반응엔탈피



$$\Delta H \approx (\text{반응물 결합 } E \text{ 합}) - (\text{생성물 결합 } E \text{ 합})$$

생성물 결합이 더 강하면(결합 E 합이 크면) → 발열

끊는 에너지보다 만들 때 방출이 크면 발열

끊기 흡열·만들기 발열 · 생성물 결합 강하면 발열.

↑ 한 수 위

모든 화학 반응은 '결합을 끊고 새로 잇는' 거래다. 끊는 데 드는 빛(흡열)과 잇는 데 받는 이자(발열)의 차액이 ΔH · 생성물의 결합이 더 단단할수록 남는 에너지가 많아 발열이 된다. 반응은 더 강한 결합을 향한 거래다.

→ 이어진다 결합 에너지는 ΔH 의 미시적 기원이다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 11회차의 정답이다.

엔탈피와 반응엔탈피

- 1 엔탈피(H)는 일정한 압력에서 물질이 가진 고유한 에너지(열 함량)다. 절댓값은 측정하기 어려워 보통 변화량 ΔH 를 다룬다.
- 2 반응엔탈피 $\Delta H = (\text{생성물의 엔탈피 합}) - (\text{반응물의 엔탈피 합})$ 이다. 일정한 압력에서 반응할 때 출입하는 열량과 같다.
- 3 엔탈피는 경로와 무관하게 처음·나중 상태로만 정해지는 상태 함수다. 그래서 헤스 법칙이 성립한다.

발열·흡열과 ΔH 부호

- 1 발열 반응은 $\Delta H < 0$ (음수)이다. 에너지를 방출하므로 생성물의 엔탈피가 반응물보다 작다(반응물 > 생성물).
- 2 흡열 반응은 $\Delta H > 0$ (양수)이다. 에너지를 흡수하므로 생성물의 엔탈피가 반응물보다 크다(생성물 > 반응물).
- 3 줄어든(또는 늘어난) 엔탈피만큼 열을 방출(또는 흡수)한다.

주위 온도와 대표 반응

- 1 발열 반응은 주위로 열을 방출해 주위 온도가 올라간다. 예: 연료의 연소, 산-염기 중화, 금속과 산의 반응, 손난로.
- 2 흡열 반응은 주위에서 열을 흡수해 주위 온도가 내려간다. 예: 광합성, 물의 증발, 질산 암모늄의 용해, 냉각 팩.
- 3 따라서 반응 후 주위 온도가 오르면 발열, 내려가면 흡열이다.

열화학 반응식

- 1 열화학 반응식은 화학 반응식에 반응엔탈피 ΔH 를 함께 나타낸 것이다. ΔH 부호로 발열·흡열을 알 수 있다.
- 2 물질의 상태(s, l, g, aq)를 반드시 표시한다. 같은 물질도 상태에 따라 엔탈피가 달라 ΔH 가 달라지기 때문이다.
- 3 계수가 2배가 되면 ΔH 도 2배가 된다. 발열 반응은 ΔH 를 음(-)의 값으로 쓴다.

헤스 법칙과 정·역반응

- 1 헤스 법칙: 반응엔탈피는 반응 경로와 관계없이 처음과 끝 상태로만 정해진다. 여러 단계를 거쳐도 전체 ΔH 는 같다.
- 2 전체 ΔH 는 단계별 ΔH 의 합이다. 반응식을 뒤집으면 ΔH 부호가 반대, 상수를 곱하면 ΔH 에도 곱한다.
- 3 정반응과 역반응의 ΔH 는 크기가 같고 부호가 반대다. 정반응이 발열이면 역반응은 흡열이다.

결합 에너지와 ΔH

- 1 결합을 끊는 데는 에너지가 필요(흡열)하고, 결합을 만들 때는 에너지를 방출(발열)한다. 결합 에너지가 클수록 결합이 강하다.
- 2 $\Delta H \approx (\text{반응물의 결합 에너지 합}) - (\text{생성물의 결합 에너지 합})$ 이다.
- 3 생성물의 결합이 반응물보다 강할수록(결합 에너지 합이 클수록) 발열 반응이다.

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 낚이면 고수.

엔탈피와 반응엔탈피

- 01 엔탈피는 절댓값을 쉽게 측정한다
남시 진짜는 · 측정 어려워 변화량 ΔH 를 씀.
- 02 $\Delta H = \text{반응물 엔탈피} - \text{생성물 엔탈피}$ 다
남시 진짜는 · 생성물 - 반응물.
- 03 엔탈피는 경로에 따라 달라진다
남시 진짜는 · 경로 무관(상태 함수).

발열·흡열과 ΔH 부호

- 04 발열 반응은 $\Delta H > 0$ 이다
남시 진짜는 · $\Delta H < 0$.
- 05 발열 반응은 생성물 엔탈피가 반응물보다 크다
남시 진짜는 · 작다.
- 06 흡열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다
남시 진짜는 · $\Delta H > 0$.

주위 온도와 대표 반응

- 07 발열 반응은 주위 온도가 내려간다
남시 진짜는 · 올라간다.
- 08 광합성은 발열 반응이다
남시 진짜는 · 흡열.
- 09 중화 반응은 흡열이다
남시 진짜는 · 발열.

열화학 반응식

- 10 열화학 반응식에서 상태 표시는 생략해도 된다
남시 진짜는 · 반드시 표시.
- 11 계수를 2배 해도 ΔH 는 그대로다
남시 진짜는 · ΔH 도 2배.
- 12 같은 물질이면 상태가 달라도 ΔH 는 같다
남시 진짜는 · 상태에 따라 달라진다.

헤스 법칙과 정·역반응

- 13 반응엔탈피는 경로에 따라 달라진다
남시 진짜는 · 경로 무관(헤스).
- 14 반응식을 뒤집어도 ΔH 부호는 그대로다
남시 진짜는 · 부호 반대.
- 15 정반응과 역반응의 ΔH 는 부호가 같다
남시 진짜는 · 크기 같고 부호 반대.

결합 에너지와 ΔH

- 16 결합을 끊을 때 에너지가 방출된다
남시 진짜는 · 필요(흡열).
- 17 결합을 만들 때 에너지가 필요하다
남시 진짜는 · 방출(발열).
- 18 생성물 결합이 약할수록 발열이다
남시 진짜는 · 강할수록 발열.

여기까지 다 잡아냈다면, **11회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모